

Analyse décisionnelle pour la gestion des stocks multi-attributs

L'analyse ABC est une méthode de gestion des stocks visant à classer les articles selon leur importance relative pour l'entreprise. Elle repose traditionnellement sur le principe de Pareto (80/20), selon lequel une faible proportion d'articles représente une part majoritaire de la valeur ou de l'utilisation totale du stock.

Cependant, cette approche classique est **largement insuffisante** dans des contextes industriels complexes, notamment lorsque :

- la demande est imprévisible,
- plusieurs critères décisionnels interviennent simultanément (risque, délais, coûts, criticité, etc.).

Dans ce travail, l'analyse ABC est étendue à un cadre **multi-attributs**, en combinant des méthodes de **décision multicritère (MCDM)** et des **algorithmes de machine learning**, afin d'optimiser la classification des articles et de réduire les risques de pénurie ou de surstock.

Principe de classification de l'analyse ABC

L'analyse ABC permet de classer les articles d'un inventaire en trois catégories selon leur **importance relative** pour l'entreprise, en s'appuyant sur le principe de Pareto.

- **Classe A – Articles stratégiques**
Cette classe regroupe les articles les plus importants pour l'entreprise. Elle représente généralement **environ 20 % des articles**, mais concentre **près de 80 % de la valeur totale de l'inventaire**. Ces articles nécessitent un suivi rigoureux, des prévisions précises et un contrôle fréquent afin de limiter les risques de pénurie.
- **Classe B – Articles d'importance intermédiaire**
Les articles de la classe B constituent **environ 30 % des articles** et représentent **environ 15 % de la valeur totale**. Ils requièrent une gestion équilibrée, avec un niveau de contrôle et de suivi modéré.
- **Classe C – Articles à faible impact**
Cette classe regroupe les articles les moins importants, soit **environ 50 % des articles**, mais ne représentant que **5 % de la valeur totale de l'inventaire**. Leur gestion peut être simplifiée, avec des politiques de réapprovisionnement plus souples et un contrôle allégé.

Définition de la matrice de décision et des critères

Le but de cette étude est de **classer 700 articles d'inventaire selon huit critères décisionnels**, couvrant les dimensions de criticité opérationnelle, de demande, d'approvisionnement et de contraintes économiques et physiques. Les critères retenus sont les suivants :

- **Risque** : niveau de criticité opérationnelle de l'article, pouvant être *élevé, moyen* ou *faible*.
- **Fluctuation de la demande** : nature des variations récentes de la demande, pouvant être *croissante, stable, inconnue, décroissante* ou *terminée*.
- **Stock moyen** : quantité moyenne d'unités disponibles en stock sur une période donnée.
- **Utilisation quotidienne** : quantité moyenne consommée ou utilisée quotidiennement pour chaque article.
- **Délai de livraison** : temps moyen écoulé entre la passation de la commande et la réception effective de l'article.
- **Stock en consignation** : indique si l'inventaire reste la propriété du fournisseur (*oui* ou *non*).
- **Coût unitaire** : coût d'acquisition d'un article pour l'entreprise.
- **Taille de l'unité** : dimension physique de l'article exprimée en termes de volume (*petite, moyenne* ou *grande*).

Travail demandé:

- 1- **Télécharger** la base de données *inventory_data.csv*. Identifier les variables disponibles et préciser leur nature (qualitative ou quantitative).
- 2- **Transformer les variables qualitatives** en scores numériques normalisés en utilisant les règles de conversion fournies dans la **Table 1**. Justifier l'intérêt de cette transformation dans une analyse multi-critères.
- 3- **Construire les critères agrégés** en combinant les attributs élémentaires selon les poids additifs définis dans la **Table 2**. Expliquer le rôle de ces nouveaux critères dans la prise de décision.
- 4- **Définir la matrice de décision normalisée et pondérée**, puis **appliquer la méthode TOPSIS** afin d'obtenir un score de performance globale pour chaque article.
- 5- **Classer les articles** par ordre décroissant du **coefficient de proximité à la solution idéale** issu de la méthode TOPSIS.
- 6- **Appliquer l'analyse ABC** sur la base du classement obtenu (TOPSIS) et **affecter à chaque article une classe A, B ou C** selon des seuils appropriés.
- 7- Ajouter une variable *Classe* à la base de données et justifier les seuils retenus.
- 8- **Utiliser les classes ABC obtenues comme labels** pour entraîner et tester plusieurs **algorithmes de machine learning** destinés à la classification automatique des articles en A, B ou C.
- 9- Évaluer et comparer les performances des modèles à l'aide d'indicateurs de performance
- 10- Généraliser l'approche à une approche floue

Table 1.

Attribut	Expression verbale	Valeur assignée	Valeur normalisée
Risk	High	8	0.47
	Normal	6	0.35
	Low	3	0.18
Demand fluctuation	Increasing	90	0.36
	Stable	70	0.28
	Unknown	50	0.20
	Decreasing	40	0.16
	Ending	0	0.00
Consignment stock	No	4	0.80
	Yes	1	0.20
Unit size	Large	8	0.53
	Medium	5	0.31
	Small	2	0.13

Table 2.

Critère global	Attributs combinés	Poids
Criticality	Risk	0.78
	Demand fluctuation	0.22
Demand	Daily usage	0.71
	Average stock	0.29
Supply	Lead time	0.75
	Consignment	0.25